Caracterización de ondas de ultrasonido

Pozzi Gerardo Adrián

gerardo_pozzi@hotmail.com

Laboratorio 2

Departamento de Física, FCEyN, UBA

5 de diciembre de 2025

Resumen

Este trabajo tuvo como objetivo principal analizar el principio de interferencia de ondas mediante la replicación del experimento de doble fuente de Young, utilizando ondas sonoras en el rango ultrasónico. La metodología se basó en el uso de piezoeléctricos como par emisor-receptor, determinando primero la frecuencia característica de resonancia del sistema, que fue de $(40{,}7 \pm 0{,}2)$ kHz. Posteriormente, se midió el voltaje pico a pico del receptor para mapear la figura de interferencia producida por los dos emisores coherentes. A partir del análisis del espaciado entre los máximos de interferencia (interfranja), se calculó la longitud de onda del ultrasonido, obteniendo un valor de $\lambda = (8{,}2 \pm 0{,}2)$ mm. Este resultado mostró una coherencia significativa con la medición previa de $\lambda = (8{,}4 \pm 0{,}9)$ mm, ya que los errores se solapan. Si bien el patrón de interferencia experimental se ajustó cualitativamente al modelo, la figura calculada a partir de los emisores individuales no concordó, sugiriendo posibles desviaciones debido a interferencias por rebotes o a una ligera deriva en la frecuencia de emisión.

1. Introducción

El estudio de los fenómenos ondulatorios es fundamental en la física, siendo la interferencia la manifestación más directa del principio de superposición. Este principio establece que, cuando dos o más ondas se encuentran en un punto, la perturbación resultante es la suma algebraica de las perturbaciones individuales. El experimento de doble fuente, ideado originalmente por Thomas Young para la luz visible, provee un método riguroso para la observación y cuantificación de este fenómeno, siempre que las fuentes sean coherentes (mantengan una diferencia de fase constante). En este informe, se adapta el esquema de Young al rango del ultrasonido, donde las ondas sonoras de alta frecuencia, que se propagan en el aire, se comportan de manera análoga a las ondas de luz al interactuar con el medio, permitiendo la determinación precisa de sus parámetros característicos.

1.1. Objetivo de la Práctica

El objetivo general del presente trabajo es estudiar el fenómeno de interferencia de ondas ultrasónicas, validando el principio de superposición y la relación de Young mediante la determinación experimental de la longitud de onda en el aire. Para lograrlo, los objetivos particulares son: determinar experimentalmente la frecuencia característica de resonancia del sistema emisor-receptor piezoeléctrico, mapear y analizar el patrón de interferencia generado por dos fuentes coherentes de ultrasonido, registrando el voltaje pico a pico en función de la posición, calcular la longitud de onda (λ) del ultrasonido a partir del espaciado interfranja, evaluando la incertidumbre asociada y comparando el resultado con valores teóricos o mediciones previas.

1.2. Fundamento Teórico

1.2.1. El Fenómeno de Interferencia

La interferencia ocurre cuando dos ondas de la misma frecuencia y amplitud se superponen, dando lugar a una redistribución espacial de la energía. Si la diferencia de fase es nula o múltiplo entero de 2π, se produce una interferencia constructiva (máximos de intensidad); si es múltiplo impar de π, ocurre una interferencia destructiva (mínimos de intensidad).

Para el experimento de Young con dos fuentes separadas por una distancia a, y un plano de observación ubicado a una distancia d, la condición de máximo de interferencia se modela mediante la siguiente relación geométrica:

$$\Delta L = n \cdot \lambda \quad \text{o} \quad \frac{a \cdot y_{\max}}{d} = n \cdot \lambda \tag{1}$$

Donde ΔL es la diferencia de camino, n es el orden del máximo ($n = 0, 1, 2, \ldots$), λ es la longitud de onda, y $y_{\max}$ es la posición del máximo de orden n sobre el plano de observación.

De la simplificación geométrica para ángulos pequeños, se deriva la ecuación para la longitud de onda (λ) a partir del espaciado interfranja promedio ($\overline{y}_{\max}$):

$$\lambda = \frac{a \cdot \overline{y}_{\max}}{d} \tag{2}$$

Además, la relación fundamental entre las propiedades de la onda es crucial para la validación teórica:

$$v = \lambda \cdot \tag{3}$$

Donde v es la velocidad de propagación (velocidad del sonido en el aire) y f es la frecuencia de resonancia determinada para los emisores.

1.2.2. Superposición e Interferencia de Ondas

El fenómeno de interferencia es una consecuencia directa del Principio de Superposición, el cual establece que cuando dos o más ondas se propagan simultáneamente en un medio lineal, la perturbación resultante en cualquier punto es la suma algebraica de las perturbaciones individuales causadas por cada onda constitutiva.

En el caso de ondas de presión acústica, como el ultrasonido, la perturbación resultante (p_R) de la superposición de dos ondas, p_1 y p_2, se describe como:

$$p_R = p_1 + p_2 \tag{4}$$

La magnitud físicamente observable en el experimento es la Intensidad (I), la cual está relacionada con la amplitud de la onda resultante al cuadrado ($I \propto p_R^2$). Al superponer dos ondas coherentes, la intensidad resultante I en un punto del espacio depende de la intensidad individual de cada fuente (I_1 e I_2) y, fundamentalmente, de la diferencia de fase (δ) entre ellas:

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\delta \tag{5}$$

Donde el término $2\sqrt{I_1 I_2}\cos\delta$ representa el factor de interferencia.

- Si $\cos\delta = 1$ (interferencia constructiva), la intensidad es máxima.
- Si $\cos\delta = -1$ (interferencia destructiva), la intensidad es mínima.

Para el caso específico del experimento de doble fuente (Young), la posición de los máximos y mínimos de interferencia depende de la geometría del montaje. El espaciado constante entre dos máximos consecutivos (o dos mínimos consecutivos), conocido como interfranja (Δx), se relaciona con la longitud de onda (λ), la distancia entre las fuentes (d_{fuentes}) y la distancia al plano de observación ($D_{\text{observación}}$) mediante la siguiente expresión, válida bajo la aproximación paraxial:

$$\text{Interfranja:} \quad \Delta x = \frac{\lambda D_{\text{observación}}}{d_{\text{fuentes}}} \tag{6}$$

Esta expresión es crucial para la determinación experimental de la longitud de onda (λ) a partir de las mediciones geométricas de Δx, $D_{\text{observación}}$ y d_{fuentes}.

2. Desarrollo Experimental

2.1. Montaje e Instrumentación

Para estas experiencias, se utilizaron un generador de funciones marca Tektronix, modelo CFG253, un osciloscopio digital de dos canales marca Tektronix, modelo TDS 1012B y un mul-

tímetro marca Extech instruments, modelo Multi-Pro-530. También se utilizaron piezoeléctricos emisores y receptores.

En una mesa óptica se fijó un riel en uno de sus extremos que permitió desplazar el piezoeléctrico receptor. Este fue direccionado de forma perpendicular al eje del riel. Sobre el otro extremo de la mesa óptica, a una distancia del receptor de $(82,5 \pm 0,1)$ cm, se colocaron dos piezoeléctricos emisores distanciados entre sí en $(5,0 \pm 0,1)$ cm, direccionados perpendicularmente al eje que los separa. Se conectó a los emisores un generador de funciones y se registró la señal de este con un osciloscopio (canal 1) y un multímetro. El receptor también se conectó al osciloscopio (canal 2) para registrar su respuesta (Figura 1).

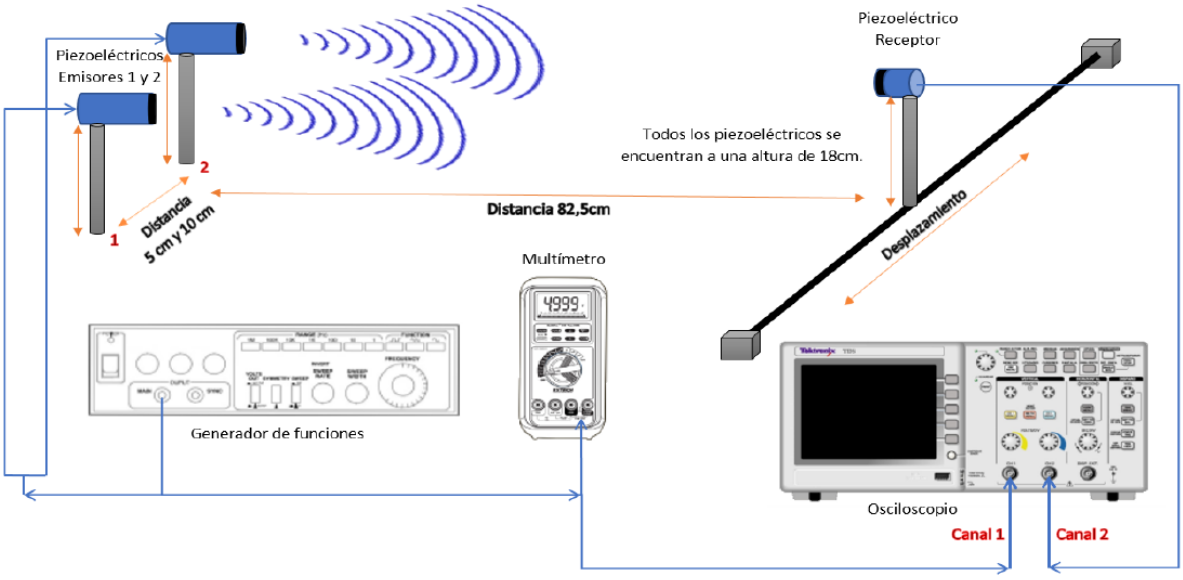

Figura 1: Esquema de Montaje Experimental para la Interferencia de Ultrasonido (Adaptación del Experimento de Young). Se muestran los dos emisores piezoeléctricos separados y el receptor móvil a la distancia de observación conectados al generador de funciones y al osciloscopio.

2.2. Determinación de la Frecuencia Característica

Para la determinación de la frecuencia de resonancia de cada emisor se realizó el siguiente procedimiento: Se conectó el emisor 1, se desconectó el emisor 2 y se desplazó el receptor por el riel para que quede fijo enfrentado al emisor conectado. Con el generador de funciones se aplicó una señal senoidal de aproximadamente 10 V y se realizó un barrido de frecuencias entre 38 kHz y 42 kHz. Se midieron los voltajes pico a pico (V_{ppr}) del receptor en función de la frecuencia aplicada. Se determinó la frecuencia en la cual se obtiene el mayor valor de (V_{ppr}) para ese sistema emisor-receptor. Se repitió el mismo procedimiento desconectando el emisor 1 y conectando el emisor 2 y se movió el receptor para dejarlo enfrentado a este.

2.3. Mapeo de Intensidad y Fase Individual

Una vez determinada la frecuencia de resonancia de cada emisor, se procedió a la medición del voltaje pico a pico (V_{ppr}) y fase para cada sistema emisor-receptor. Se utilizó la frecuencia promedio entre las frecuencias características calculadas en el apartado 2.2. Nuevamente se dejó conectado el emisor 1 y desconectado el emisor 2. Para 50 posiciones del receptor equiespaciadas en 1 cm, se registró el voltaje pico a pico (V_{ppr}) del receptor y el corrimiento de la señal (Figura 2) en microsegundos (Δt), producida por el desplazamiento del receptor sobre el riel en cada una de las 50 posiciones. Se repitió el mismo procedimiento para el emisor 2.

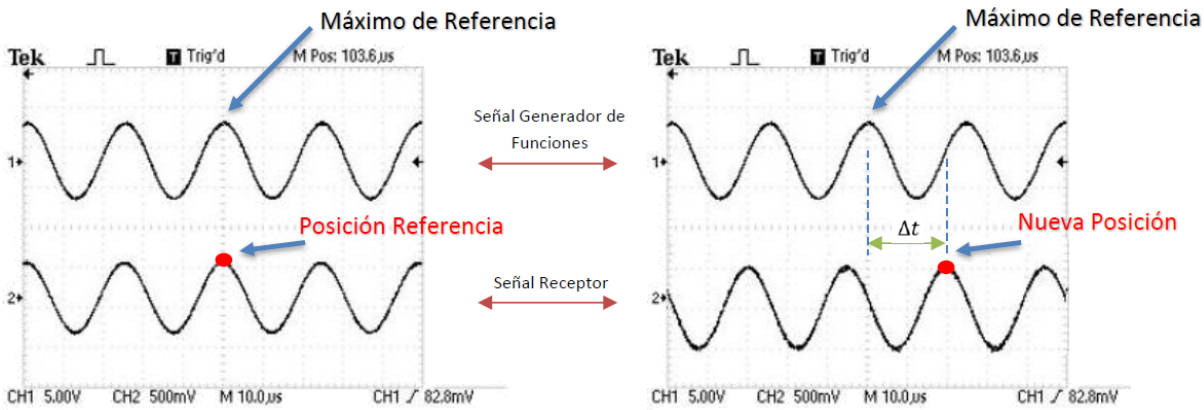

Figura 2: Determinación del Desplazamiento de Fase (Δt) de la Señal del Receptor. La comparación entre la Posición de Referencia y la Nueva Posición (después de un desplazamiento del receptor) permite medir el cambio de fase temporal Δt entre la señal emitida (Canal 1) y la recibida (Canal 2).

2.4. Experiencia de Interferencia de Young

Por último, se conectaron ambos emisores y se realizó la medición de voltaje pico a pico (V_{ppr}) para la frecuencia característica promedio calculada en el apartado 2.2. La distancia de separación de los emisores fue de $(5,0 \pm 0,1)$ cm, siempre manteniendo la misma disposición del montaje (Figura 1). Las mediciones se realizaron en los mismos 50 puntos equiespaciados de 1 cm del apartado anterior.

3. Resultados y Discusión

3.1. Caracterización de Frecuencia y Resonancia

Se procedió según lo detallado en el apartado 2.2 para determinar la frecuencia de resonancia de los sistemas individuales. Para el sistema compuesto por el emisor 1 y el receptor, se encontró la frecuencia característica para la cual el voltaje pico a pico en el receptor (V_{ppr}) se maximizaba. Este valor fue registrado como $(40,7 \pm 0,2)$ kHz (Figura 3). Es importante

señalar que las mediciones del voltaje de excitación se realizaron utilizando el multímetro conectado al generador de funciones, ya que se observó una mayor estabilidad de la señal en comparación con la lectura directa del osciloscopio, especialmente para amplitudes menores a 40 mV. El procedimiento análogo se aplicó al sistema emisor 2-receptor, hallándose también una frecuencia de resonancia máxima de $(40,7 \pm 0,2)$ kHz

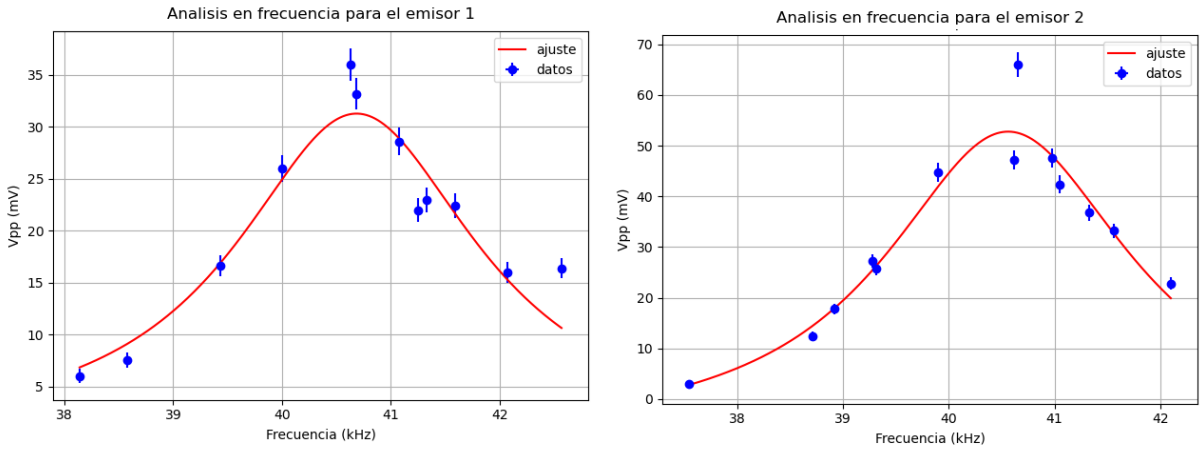

Figura 3: Curvas de Resonancia del Voltaje Pico a Pico (V_{pp}) en función de la Frecuencia (kHz). Se muestra el ajuste para los sistemas Emisor 1 (izquierda) y Emisor 2 (derecha), determinando una frecuencia de resonancia característica promedio de $40,7$ kHz.

El cálculo de la incertidumbre (σf) se determinó de manera empírica, tomando la mitad de la distancia promedio entre los puntos que definían la zona de máxima amplitud para cada par emisor-receptor. Esta aproximación se adoptó debido a que los ajustes de curvas no lineales aplicados a los gráficos de V_{ppr} en función de la frecuencia no convergieron adecuadamente. La distribución observada de los datos alrededor del máximo mostró una clara morfología de campana.

El promedio calculado de ambas frecuencias, que se utiliza como la frecuencia de trabajo coherente para el experimento de Young, fue de $(40,7 \pm 0,2)$ kHz.

3.2. Caracterización de Amplitud y Fase de los Sistemas Emisor-Receptor

Esta etapa experimental se centró en la caracterización individual de cada sistema emisor-receptor, como paso preliminar a la configuración de la experiencia de interferencia de Young. El objetivo fue mapear la dependencia espacial de la amplitud y la fase de la onda ultrasónica emitida en el plano donde posteriormente se realizó la superposición de ondas. La medición se llevó a cabo utilizando la frecuencia de resonancia promedio ($\bar{f}_r$) determinada en la subsección anterior.

Se ejecutó el procedimiento detallado en el Apartado 2.2. Para 50 posiciones discretas del receptor, se registraron simultáneamente dos magnitudes clave: la tensión pico a pico del receptor, denotada como $V_{\mathrm{pp},r}$, y el desplazamiento temporal de la fase Δt (según la referencia de la Figura 2). Los resultados de $V_{\mathrm{pp},r}$ en función de la distancia de desplazamiento se presentan en la Figura 4, mientras que la diferencia de fase se muestra en la Figura 5. El ángulo de fase en radianes (ϕ) se calculó a partir de Δt y la frecuencia de trabajo, estableciendo una fase de 2π para el punto inicial de referencia.

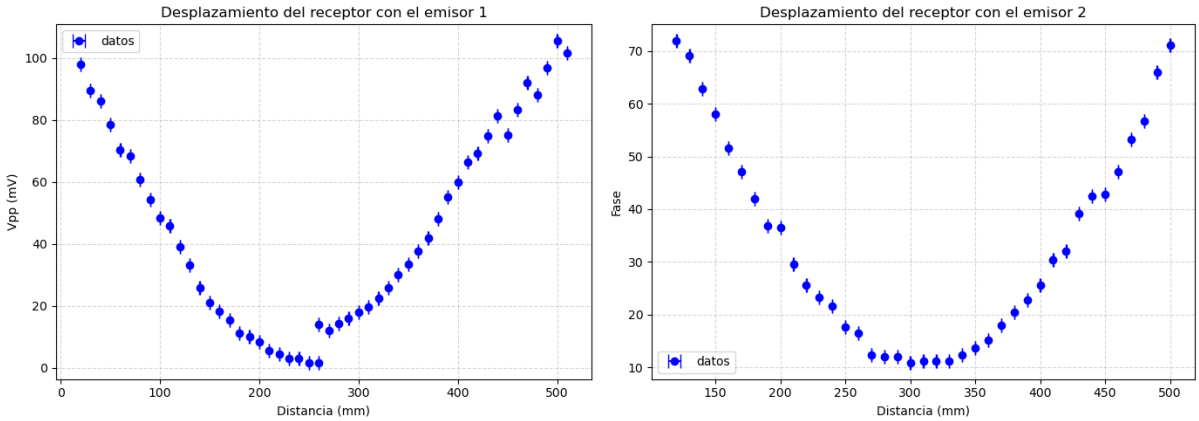

Figura 4: Perfiles de Amplitud (Voltaje Pico a Pico, V_{pp}) en función del Desplazamiento para Emisor 1 y Emisor 2. Se muestra la variación del V_{pp} del receptor al moverse en el eje X, utilizando cada emisor por separado.

El análisis de la distribución de la amplitud ($V_{\mathrm{pp},r}$) en la Figura 4 reveló un comportamiento no esperado. Si bien la literatura y experiencias previas (como la documentada en la Figura A del Apéndice) sugieren que la amplitud debe decaer progresivamente con el aumento de la distancia, siguiendo una atenuación que tiende a $1/r$ para una onda esférica, los datos obtenidos exhibieron fluctuaciones significativas. Esta variabilidad no lineal, en lugar de un patrón de atenuación suave, puede atribuirse a la superposición de la onda directa con reflexiones ambientales (rebotes en paredes u objetos circundantes), lo cual introduce interferencia espuria. Otra posible explicación es que el emisor no esté produciendo un frente de onda uniforme, sino un patrón de radiación lobular complejo, aunque esta hipótesis requeriría pruebas de mapeo adicionales para su verificación.

En lo que respecta a la fase (ϕ), el comportamiento del par Emisor 2-Receptor mostrado en la Figura 5 es consistente con la relación lineal esperada entre el ángulo de fase y el aumento del camino óptico. Sin embargo, en el par Emisor 1-Receptor, se detectó la misma distribución general con una discontinuidad marcada (salto de fase) en la región central del desplazamiento. Se plantea que esta anomalía es el resultado de un corrimiento inestable en la frecuencia de trabajo durante la adquisición de datos. Dado que la respuesta piezoeléctrica es sumamente sensible a la frecuencia de excitación cerca del punto de resonancia, una ligera desviación de la frecuencia característica puede provocar un cambio brusco tanto en $V_{\mathrm{pp},r}$ como en Δt,

manifestándose como el salto de fase detectado.

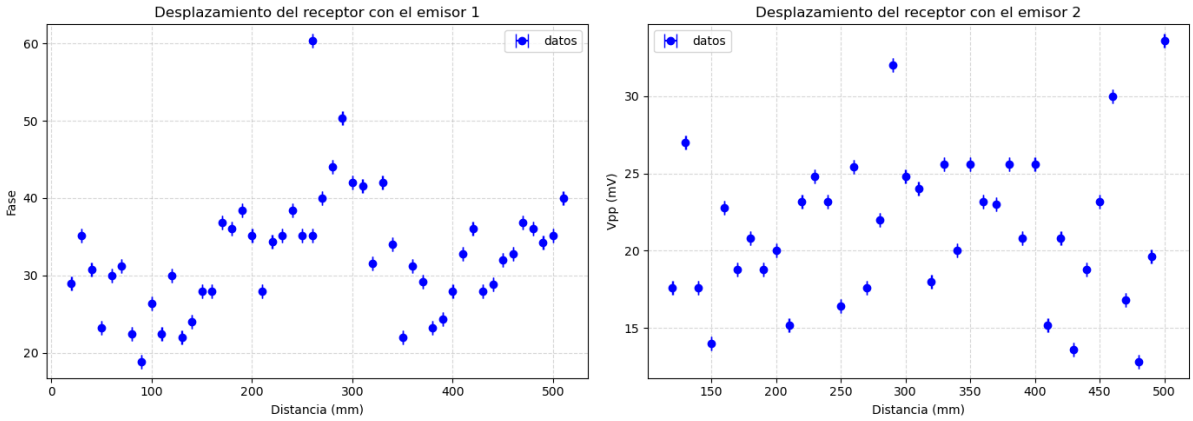

Figura 5: Perfiles de Fase en función del Desplazamiento del Receptor para Emisor 1 y Emisor 2. La fase, medida respecto a una señal de referencia, es esencial para determinar la condición de superposición. Las marcadas fluctuaciones y la ligera diferencia entre los perfiles de ambos emisores indican inestabilidades o la influencia de reflexiones en el entorno experimental.

3.3. Análisis del patrón de interferencia de doble fuente

3.3.1. Patron de interferencia experimental directo

El patrón de intensidad acústica resultante de la medición directa con ambos emisores activos se presenta en la Figura 6.

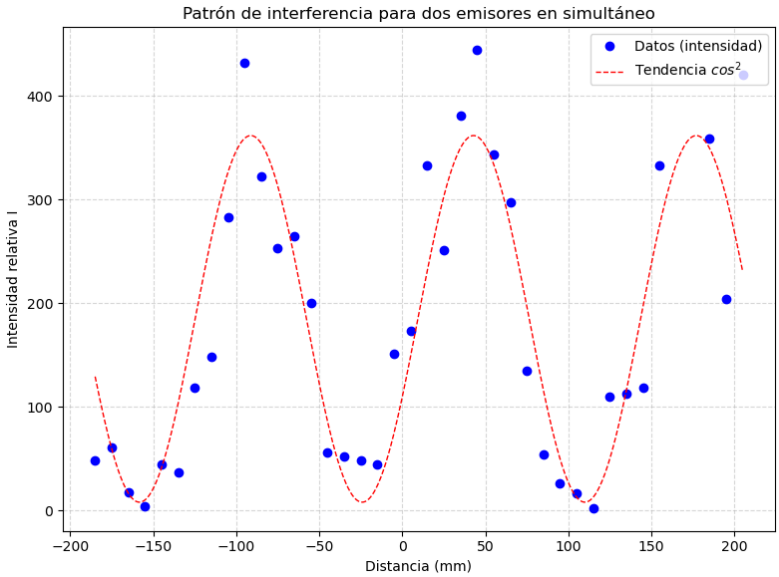

Figura 6: Patrón de Interferencia Acústica Medido Directamente con Dos Emisores Simultáneos. Los datos de intensidad relativa (I) se ajustan cualitativamente a la tendencia $\cos^2$, confirmando el fenómeno de interferencia de Young.

Al analizar el patrón experimental (6), se corrobora la hipótesis de interferencia de Young: los datos de intensidad (I) presentan una distribución oscilatoria que se ajusta notablemente a una función de la forma $\cos^2$, con máximos y mínimos bien definidos. A partir de este patrón, la interfranja (Δx) se determinó mediante un ajuste lineal de las posiciones de los máximos (Figura 7), obteniéndose un valor de $\Delta x_{\text{exp}} = (135 \pm 3)$ mm. Aplicando la Ecuación ($\Delta x = \frac{\lambda D}{d}$), esto condujo a un valor experimental para la longitud de onda de $\lambda = (8,2 \pm 0,2)$ mm.

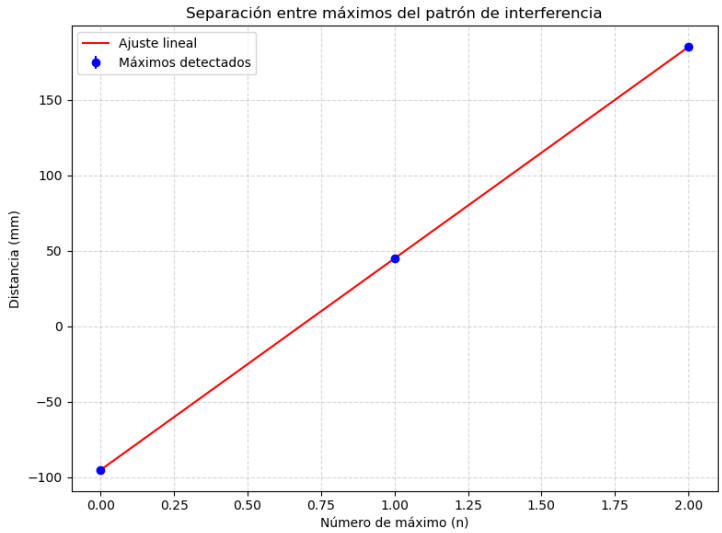

Figura 7: Determinación de la Interfranja (Δx) mediante el Ajuste Lineal de las Posiciones de Máximo. La pendiente del ajuste lineal de la posición de los máximos (n) proporciona el espaciado interfranja promedio ($\Delta x_{\text{exp}} = (135 \pm 3)$ mm) utilizado para calcular λ.

3.3.2. Comparación con el patrón calculado

Para contrastar el resultado experimental, se calculó el patrón de interferencia teórico aplicando el principio de superposición a las mediciones individuales de amplitud ($V_{\text{pp},r}$) y fase (Δt) de cada emisor (caracterizadas en la Sección 3.2). Las mediciones de $V_{\text{pp},r}$ fueron transformadas a Intensidad Acústica (I). El patrón resultante del cálculo se muestra en la Figura 8.

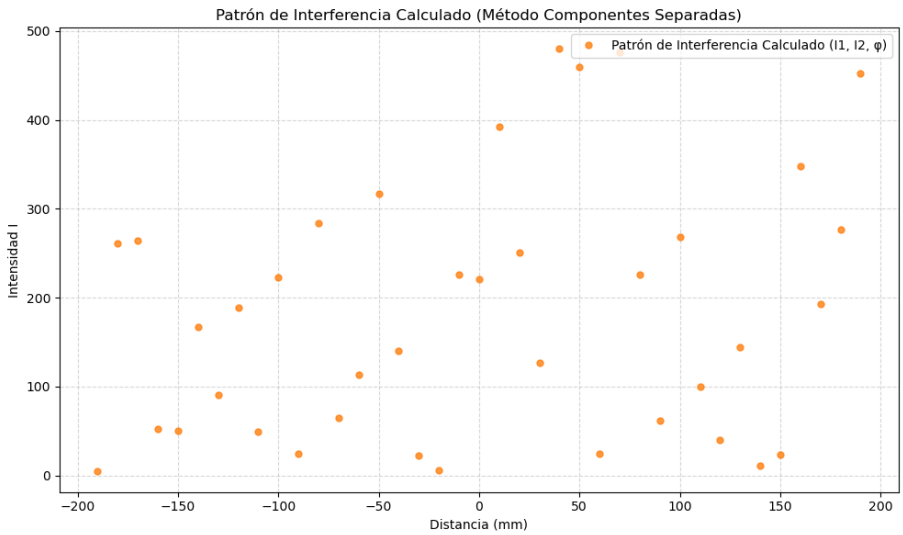

Figura 8: Patrón de Interferencia Calculado a partir de las Componentes Individuales. La alta dispersión y la falta de concordancia con la forma $\cos^2$ esperada indican que las fluctuaciones de amplitud y fase individuales contaminaron significativamente la predicción teórica.

La comparación directa entre el patrón experimental (6) y el patrón calculado (8) revela una marcada discrepancia. Mientras que el patrón medido directamente muestra la forma $\cos^2$ esperada, el patrón calculado exhibe una gran dispersión y no logra reproducir la distribución oscilatoria.

Posibles causas de la falta de correspondencia

La falla en el ajuste del patrón calculado al patrón medido se debe a la propagación de errores sistemáticos inherentes a las mediciones de caracterización individual (Sección 3.2). Los principales factores que pudieron haber contribuido a esta dispersión son:

- **Inestabilidad de la Fase y Amplitud Individual:** Las mediciones de $V_{\mathrm{pp},r}$ y Δt para cada emisor ya mostraron ser altamente fluctuantes y no se ajustaron a la teoría de ondas esféricas ideales. Estas fluctuaciones, al ser combinadas vía superposición (Ecuación 4), introducen un ruido significativo que destruye la coherencia del patrón calculado.

- **Interferencias Espurias:** La presencia de reflexiones ambientales (rebotes en las paredes) en el recinto experimental afectó la medición de la amplitud individual y, por ende, contaminó el cálculo de la interferencia teórica, que asume ondas coherentes y libres de obstáculos.

- **Corrimiento de Frecuencia:** La posible deriva de la frecuencia de trabajo durante las distintas etapas de la experiencia (caracterización individual vs. medición simultánea) pudo haber introducido diferencias en las condiciones de resonancia de los transductores, invalidando la combinación directa de los parámetros I_1, I_2 y ϕ.

Finalmente, el patrón experimental confirma la naturaleza ondulatoria del fenómeno, pero la discrepancia con el cálculo indica que la precisión de la caracterización individual fue insuficiente para predecir correctamente el fenómeno de superposición.

4. Conclusiones

El objetivo principal de este trabajo, consistente en validar el principio de superposición y el fenómeno de interferencia mediante la replicación de la experiencia de Young en el rango ultrasónico, fue alcanzado satisfactoriamente. El patrón de intensidad acústica medido directamente con ambos emisores activos mostró una distribución oscilatoria bien definida que es cualitativamente coherente con la función $\cos^2$ esperada para la interferencia de dos fuentes coherentes. A partir del análisis de este patrón experimental, se determinó la separación interfranja (Δx) y, consecuentemente, se calculó la longitud de onda del ultrasonido en el aire, obteniendo $\lambda = (8,2 \pm 0,2)$ mm. Este valor es altamente consistente con la medición previa de $\lambda = (8,4 \pm 0,9)$ mm, ya que los intervalos de incertidumbre de ambos resultados se solapan.

A pesar de la validación cualitativa del patrón experimental, se observó una marcada discrepancia al comparar este resultado con el patrón calculado teóricamente a partir de las mediciones individuales de cada emisor. El patrón calculado exhibió una gran dispersión y no logró reproducir la forma suave y oscilatoria esperada, indicando que la precisión de la caracterización individual fue insuficiente para predecir con exactitud el fenómeno de superposición. Esta dispersión se origina en las fluctuaciones y desviaciones teóricas observadas en los perfiles de amplitud ($V_{\mathrm{pp},r}$) y fase (Δt) de los emisores individuales (Sección 3.2), que fueron afectadas por interferencias espurias debido a reflexiones y rebotes de la señal en el entorno experimental.

Finalmente, una fuente sistemática de error clave fue la inestabilidad de la frecuencia de trabajo. La frecuencia característica promedio fue determinada como $(40,7 \pm 0,2)$ kHz. Sin embargo, se detectó una posible deriva de la señal emitida por el generador de funciones, la cual pudo haber alcanzado 40, 89 kHz al final de la experiencia. Dado que la respuesta piezoeléctrica es sumamente sensible al punto de resonancia, esta ligera desviación de la frecuencia ideal, junto con la baja magnitud del voltaje registrado, pudo haber amplificado las inconsistencias en los datos individuales ($V_{\mathrm{pp},r}$ y Δt), propagándose y culminando en el patrón altamente disperso. Se recomienda utilizar un recinto anecoico o realizar un mejor aislamiento de los emisores en futuras replicaciones para mitigar el efecto de las reflexiones.

5. Apéndice

5.1. A. Propagación de errores

- **Velocidad de propagación.**

$$v = \lambda f$$

$$\sigma_v = \sqrt{\left(\frac{\partial v}{\partial \lambda}\right)^2 (\sigma_\lambda)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial f}\right)^2 (\sigma_f)^2} = \sqrt{(f\sigma_\lambda)^2 + (\lambda\sigma_f)^2}$$

- **Longitud de onda.**

$$\lambda = \frac{\Delta x \cdot d_{\text{fuentes}}}{D_{\text{observación}}}$$

$$\sigma_\lambda = \sqrt{\left(\frac{d_{\text{fuentes}}}{D_{\text{observación}}}\sigma_{\Delta x}\right)^2 + \left(\frac{\Delta x}{D_{\text{observación}}}\sigma_{d_{\text{fuentes}}}\right)^2 + \left(-\frac{\Delta x \cdot d_{\text{fuentes}}}{D^2_{\text{observación}}}\sigma_{D_{\text{observación}}}\right)^2}$$

Referencias

[1] L. E. Kinsler, A. R. Frey, A. B. Coppens, and J. V. Sanders, *Fundamentals of Acoustics*, 4th ed., John Wiley & Sons, 2000.

[2] D. A. Berlincourt, D. R. Curran, and H. Jaffe, "Piezoelectric and Piezomagnetic Materials and Their Function in Transducers,ïn *Physical Acoustics, Principles and Methods, Vol. I, Part A*, W. P. Mason (ed.), Academic Press, 1964.

[3] B. Jaffe, W. R. Cook, Jr., and H. Jaffe, *Piezoelectric Ceramics*, Academic Press, 1971.

[4] E. K. Dieulesaint and D. Royer, *Ondes élastiques dans les solides Application aux dispositifs*, Masson, 1974.

[5] T. Ikeda, *Fundamentals of Piezoelectricity*, Oxford University Press, 1990.

[6] K. S. J. P. Murthy, *Ultrasonics: Phenomena and Applications*, New Age International (P) Limited, 2007.

[7] J. Krautkrämer and H. Krautkrämer, *Ultrasonic Testing of Materials*, 4th ed., Springer Verlag, 1990.

[8] G. S. Kino, *Acoustic Waves: Devices, Imaging, and Analog Signal Processing*, Prentice Hall, 1987.

[9] H. L. V. Lauer, *Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs and Applications*, 3rd ed., Springer, 2003.

[10] E. Hecht, *Óptica*, 5th ed., Pearson Educación, 2017.